# <김기환 / >

## Summary

프론트엔드 엔지니어 김기환입니다. 리디(RIDI)에서 대규모 콘텐츠 플랫폼의 성능 최적화, Cross-device 안정성 개선, Server-Driven UI 전환을 담당했습니다. 현재는 두나무 자회사 Levvels에서 AI 기반 브라우저 에이전트, 생성형 UI, 커머스 프론트엔드 경험을 만들고 있습니다. 특히 내부 운영 도구에서는 생성형 UI를 단순한 화면 생성이 아니라 여러 시스템을 연결하고 조작하는 Agent 실행 레이어로 확장하는 작업을 진행했습니다. 석사 과정에서는 Visual Analytics와 추천 시스템의 AI 기반 UI를 연구했고, 이러한 연구적 사고를 실무 개발에 접목해 문제 정의, 인터랙션 설계, 프론트엔드 구조 개선을 함께 다룹니다.

juljin1875@gmail.com LinkedIn GitHub

## Experience

### Levvels

프론트엔드 엔지니어
2025.07–현재

내부 운영 자동화와 크리에이터 커머스 서비스의 프론트엔드를 다룹니다. 운영 도구에서는 자연어 요청을 여러 시스템 조작 흐름으로 변환하는 Agent 기반 인터페이스를 검토하고 구현했습니다.

#### PageAgent 기반 내부 운영 자동화

2026.03–현재

Generative UI를 단순 UI 생성이 아니라 여러 내부 시스템을 연결하고 조작하는 Agent 실행 레이어로 재정의했습니다.

- 사용자 자연어 요청을 기반으로 계정, 결제, 매핑 등 여러 내부 도구의 조회 순서를 구성
- Alibaba PageAgent를 확장해 Chrome Managed Profile 환경에서 탭 이동, click, input 등 실제 UI 조작 자동화
- 비결정적인 Generative UI 출력을 운영 도구에 직접 적용하기보다, 재현 가능한 action sequence와 결과 UI로 분리
- CS/QA 담당자가 여러 테이블을 직접 탐색하던 반복 조사 업무를 자동화 흐름으로 단순화

### Vuddy 커머스 프론트엔드

2025.07–현재

Vuddy의 상품 탐색, 장바구니, 인증 등 커머스 프론트엔드를 지속적으로 운영하고 개선하고 있습니다.

- 장바구니와 인증 시스템 유지보수 및 개선
- Amplitude, ChannelTalk 기반 운영 흐름 관리
- Design System 기반 프론트엔드 패턴 정리

React · Next.js · TypeScript · Browser Agent · Generative UI · LLM Prompt Engineering · Amplitude · ChannelTalk

## 리디주식회사

프론트엔드 개발자
2022.05–2025.07

React 기반 웹, 모바일, 데스크탑 등 멀티 플랫폼 클라이언트 개발을 수행했습니다. MAU 213만 규모 콘텐츠 플랫폼에 서버 주도 UI(RiGrid)를 도입해 운영자가 UI를 직접 제어하고 실험할 수 있는 구조를 만들었습니다.

### 리디 웹 플랫폼

2022.05–2025.07

RiGrid와 island architecture 마이그레이션에 참여했습니다.

- 서버 선언 UI를 클라이언트에서 해석
- PHP 페이지를 React 구조로 점진 이전
- A/B 테스트와 운영 UI 변경 유연화
- 모바일·데스크탑·특수 디바이스 안정성 유지

### 대규모 리스트 렌더링 최적화

2022.05–2025.07

6000개 이상 콘텐츠 리스트의 렌더링 병목과 체감 속도를 개선했습니다.

- 대량 DOM 렌더링의 프레임 드랍 분석
- windowing으로 화면 영역만 렌더링
- 스크롤 위치와 동적 높이 처리

- skeleton UI로 초기 로딩 경험 개선

### 사용자 환경 안정화

2022.05–2025.07

Sentry 오류 추적과 브라우저·디바이스 대응으로 사용자 환경을 안정화했습니다.

- 실제 사용자 오류를 Sentry로 추적
- 번역 플러그인 등 외부 extension 충돌 대응
- E-ink 렌더링과 UX 이슈 개선

Next.js React TypeScript Emotion Jest PHP Twig Sentry Virtualization

## 티맥스엔터프라이즈

연구원
2020.02–2022.05

現 티맥스비즈에이아이
舊 티맥스데이터

AutoML 제품과 플랫폼 기획에 참여하고, AI 기능을 서비스 UI로 전달하는 인터페이스를 설계했습니다.

### 레거시 시스템 React 전환

2021.01–2022.05

사내 플랫폼 제품군을 jQuery 기반 UI에서 React로 이전했습니다.

- 기존 UI 코드를 용도별로 분리
- 레거시 위젯을 대체할 컴포넌트 신규 개발

### AutoML 플랫폼

2020.02–2022.05

AutoML 플랫폼의 기능 흐름과 프론트엔드 인터랙션을 설계했습니다.

- 비전문가용 Codeless 개발 스튜디오 구현
- 설명 가능한 AI(XAI) 시각화와 대시보드 개발
- AutoML 엔진과 모델 개발자 간 인터페이스 연구

- 초기 제품의 요구사항과 구조 구체화

React TypeScript Material-UI Sass Python jQuery

# Education

## 울산과학기술원 (UNIST)

컴퓨터공학 석사
2018.03–2020.02
기술경영학 학사 (컴퓨터공학 융합전공)
2013.03–2018.02

### AI 기반 UI와 추천 시스템 연구

2019.01–2020.02

추천 시스템에서 탐색 아이템 노출 방식이 사용자 로그와 피드백에 미치는 영향을 연구했습니다.

- Explore-Exploit 문제에서 투명성 효과 측정
- 탐색 아이템 노출 방식과 사용자 인식 분석
- 사용자 로그 가치를 평가하는 metric 제안
- 웹 기반 영화 추천 실험 시스템 구현
- 데이터 기반 UI 실험 설계

Python Flask Surprise jQuery

### 웹 사용자 행동 모델링

2019.02–2020.02

웹 환경에서 사용자 행동 패턴을 파악하고 모델링하는 연구를 수행했습니다.

- 역강화학습으로 사용자 보상 함수 추정
- 데이터 분석, 역사 교육, 카드 게임 환경을 다룸
- Tableau와 위키피디아 기반 교육 도구 활용

Python TensorFlow Keras scikit-learn

# Publications

## An Empirical Analysis on Transparent Algorithmic Exploration in Recommender Systems

**김기환**

A Computing Research Repository (CoRR), 2108.00151, 2021

- 추천 시스템에서 사용자 취향을 파악하기 위한 랜덤 아이템들을 어떻게 전달해야 할까?
- 실험 환경으로 사용된 웹 기반 영화 추천 시스템 구현
- 사용자 로그의 가치를 AI 측면에서 평가하는 metric 제안
- 추천시스템의 Explore-Exploit 문제에서 투명성이 데이터의 품질에 미치는 영향을 측정
- Amazon MTurk에서 94명의 피험자를 구인
- 피험자들에게 넷플릭스와 유사한 실험 환경을 이용하도록 하여, 실사용 로그 데이터와 설문 응답을 수집

## ST-GRAT: A Novel Spatio-temporal Graph Attention Networks for Accurately Forecasting Dynamically Changing Road Speed

박천복, 이충기, 방효진, 태윤원, **김기환**, 진승민, 고성안, 주재걸

ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2020

- 한국도로공사의 도로 바닥에 설치된 차량 감지 센서 데이터를 전처리
- Attention이 효과적으로 동작한 경우들을 패턴 별로 묶어 카테고리화

## Modeling Exploration/Exploitation Decisions through Mobile Sensing for Understanding Mechanisms of Addiction

**김기환**, 김상훈, 이충기, 고성안

ACM International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys), 2019

- Inverse Reinforcement Learning을 통해, 스마트폰 사용 로그로 중독 질환 여부를 감지하는 시스템을 제안

## An Empirical Study on the Relationship Between the Number of Coordinated Views and Visual Analysis

오주영, 이충기, 김휘연, **김기환**, 권오상, Eric D. Ragan, 권범철, 고성안

A Computing Research Repository (CoRR), 2204.09524, 2018

- 시각화 차트의 갯수가 데이터의 시각적 분석에 어떤 영향을 미치는지 실험

- 44명 피험자에게 시각적 분석 도구를 주고, 데이터 분석 과제를 풀도록 함
- Think-aloud 프로토콜과 녹화된 화면, 그리고 로그 데이터를 통해 사용자의 분석 패턴을 카테고리화
- 차트의 갯수와 과제 점수 간 양의 상관관계를 관찰

## 시각화 기반 딥러닝 분석 기술

이재성, **김기환**, 이충기, 고성안
소음진동 제27권 제6호 2017.11

- 딥 러닝 모델을 해석하기 위한 시각화 기법들을 정리 및 조사

CASE STUDY · INTERNAL TOOLS · BROWSER AGENT

# PageAgent 기반 내부 운영 자동화

Generative UI를 단순히 화면을 생성하는 기술이 아니라, 여러 내부 시스템을 연결하고 조작하는 Agent 실행 레이어로 재정의한 작업입니다.

PageAgent | Generative UI | Browser Automation | QA/CS Automation | Internal Operations

## Problem

내부 운영자는 하나의 화면이 아니라 여러 어드민 도구를 오가며 사용자의 계정, 결제, 계정 매핑 정보를 확인해야 했습니다.

- 소셜 로그인 계정 간 구매 귀속 확인
- 유저, 결제, 계정 매핑 테이블의 순차 조회
- 탭과 서비스를 넘나드는 반복적인 탐색 작업
- 운영자가 매번 조회 순서를 직접 판단해야 하는 부담

## Why Generative UI Was Not Enough

자연어 요청에 맞춰 UI를 생성하는 접근은 매력적이었지만, 운영 도구에서는 정확성, 재현성, 기존 시스템과의 연결성이 더 중요했습니다.

- 비결정적인 출력은 운영 환경에서 신뢰성을 낮춤
- 기존 어드민 UI를 완전히 대체하기 어려움
- 실제 업무는 여러 서비스 간 이동과 조합이 핵심

## Key Insight

> **내부 도구에서 중요한 것은 UI 생성이 아니라, 여러 시스템을 연결하고 조작하는 능력이다.**

## Approach

PageAgent를 기반으로 사용자의 자연어 요청을 실행 가능한 action sequence로 변환하고, 브라우저에서 실제 UI를 조작한 뒤 결과를 다시 운영자가 이해하기 쉬운 형태로 재구성했습니다.

**Natural Language** (운영자 요청) → **LLM** (의도 해석) → **PageAgent** (UI 조작 실행) → **Browser** (여러 탭 이동) → **Result UI** (정보 재구성)

## Example Scenario

사용자가 카카오 계정으로 구매한 뒤 네이버 계정으로 로그인하여 구매 내역이 보이지 않는다는 CS가 들어온 상황을 가정했습니다.

**Before**

1. 문의 정보에서 후보 사용자 식별
2. 유저 어드민에서 소셜 계정 확인
3. 계정 매핑 테이블에서 동일 사용자 후보 탐색
4. 결제 어드민에서 구매 귀속 계정 조회
5. 여러 탭의 결과를 사람이 직접 종합

**After**

1. 운영자가 자연어로 조사 요청
2. Agent가 필요한 조회 순서 생성
3. PageAgent가 여러 탭에서 click/input 수행
4. 구매 귀속 계정과 현재 로그인 계정의 차이 요약
5. CS 답변에 필요한 결과 UI 제공

## Architecture

- **LLM:** 사용자 명령을 해석하고 실행 가능한 작업 흐름 생성
- **PageAgent:** 브라우저 탭 이동, 버튼 클릭, 입력 등 실제 UI 조작
- **Chrome Managed Profile:** 사내 도구 접근을 위한 실행 환경
- **UI Layer:** 수집한 정보를 운영자가 판단하기 쉬운 결과로 재구성

## Impact

**반복 조사 단순화**

여러 테이블과 탭을 오가던 QA/CS 흐름을 자동화 대상으로 정리

**기존 UI 유지**

어드민을 대체하지 않고 그 위에 실행 레이어를 추가하는 방향 검증

**재현성 강화**

비결정적 UI 생성보다 action sequence와 결과 UI를 분리하는 구조 적용

## What I Learned

- Generative UI는 standalone으로는 내부 운영 도구의 문제를 해결하기 어렵다.
- Agent와 결합했을 때 실제 업무 자동화 가치가 커진다.
- 내부 도구에서는 정확성, 재현성, 감사 가능한 실행 흐름이 핵심이다.
- UI를 새로 만드는 것보다 기존 시스템을 안정적으로 연결하고 조작하는 능력이 더 중요하다.